

الحصة الأولى (عمل كامل القسم)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الأولى متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الثالث : الخلائط - الماء النقي - المحلول المائي

الوحدة التعليمية الثالثة : الماء النقي - 1 -

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبة الكفاءة :

- 1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ، ويستخدمها لحل مشكلا يتعلق بها في المخبر وخارجه.
- 2 - يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب والبعيد.
- 3 - يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة إلى أخرى ، بأخذ الاحتياطات الأمنية في العمل المخبري عند استخدام مصادر الحرارة.
- 4 - يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب والبعيد ، ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا.
- 5 - يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك أو تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المخبر).
- 6 - التحذير من التلوث وكيفية حماية البيئة وأخذ الاحتياطات عند استعمال محاليل خطيرة.

معايير ومؤشرات التقويم	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
● مع 1: يعرف معايير نقاوة الماء : - يميز بين الماء الصافي والماء النقي. - يعرف درجتي حرارة تحول الماء النقي في السلم "السلسيوزي" تحت الضغط الجوي العادي (النظامي). - يعرف أن درجة حرارة التحول الفيزيائي للماء النقي تبقى ثابتة طيلة التحول. ● مع 2: يعرف مبدأ عملية التقطير : - يحدد دور كل عنصر من عناصر التركيب التجريبي لعملية التقطير. - يشرح عملية التقطير. - يعرف بعض مكونات ماء معدني. ● مع 3: يوظف النموذج الحبيبي في تمثيل الماء في حالاته المختلفة : - يفسر بنية الماء النقي في حالاته الفيزيائية الثلاث باستخدام النموذج الحبيبي . - يوظف النموذج الحبيبي للماء أثناء التقطير.	وضعيات تجريبية تبين : ● التمييز بين المياه الثلاث الصافي ، المعدني والنقي. ● معايير نقاوة الماء . ● كيفية الحصول على الماء النقي.	● مياه مختلفة ● أنابيب اختبار ● ماسكات ● موقد حراري ● ملصقة قارورة ● مياه معدنية ● ماء ملوث ● كأس بيشر ● قمع زجاجي ● أنبوبة إبانة ● ورق ترشيح ● تركيبة تقطير الماء.	● صعوبة التمييز بين الماء الصافي والماء النقي. ● صعوبة ربط طبيعة الخليط بكيفية فصل مكوناته.

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
● أتذكر	● ما هو الخليط المتجانس ؟ ● كيف نفصل بين مكوناته ؟	● خليط تمتزج مكوناته كليا ولا نميز بينها بالعين المجردة. ● نستعمل عملية التبخير الكلي .	
● الوضعية الجزئية الأولى	رافقت وأخوك الذي يصغرك سنا والدكما إلى السوق لاقتناء بعض المستلزمات، وكان من بينها ماء نقيا وماء معدنيا، حيث تساءل أخوك عن سبب شراء هذه الأنواع من المياه والحنفية في البيت تدر ماء. - فسر وأشرح مجيبا عن تساؤل أخيك. - اقترح طرقا للحصول على ماء نقي.	● يقرؤون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل.	5د
			
	1 - الماء النقي : النشاط 1 : هل المياه المعدنية خليط متجانس ؟ ● خذ كمية من الماء (ماء معدني - ماء الحنفية - ماء مقطر) بأنبوب اختبار في كل مرة سخن حتى التبخير الكلي للماء . ● ماذا تلاحظ في قاع أنبوب الاختبار ؟ ● ماذا تمثل هذه الرواسب ؟ ● على ماذا كشف التبخير الكلي للماء المعدني ؟ ● على ماذا كشف التبخير الكلي للماء المقطر ؟	 الملاحظة : رواسب جافة ، وأنبوب خالي تماما . ● تمثل أملاحا معدنية . ● الماء المعدني خليط متجانس نفصل بين مكوناته بالتبخير الكلي. ● الماء المقطر ليس خليطا .	10د

- قارورة الماء المعدني تحمل ملصقة ،
تمعن فيها .

Comp.moy mg/litre	التركيب ملغ/لتر	
Calcium	99	كالسيوم
Magnésium	24	مغنسيوم
Potassium	2,1	بوتاسيوم
Sodium	15,8	صوديوم
Bicarbonates	265	بيكاربونات
Sulfates	68	سلفات
Chlorures	72	كلورور
Nitrates	15	نترات
Nitrites	<0,02	نيتريت
Résidu à Sec à 180° :360		بقايا جافة في 180°
	pH 7,2	

إرساء الموارد المعرفية:

- المياه المعدنية وماء الحنفية أجسام تشكل خليط متجانس نفصل بين مكوناته بالتبخير الكلي . بينما الماء المقطر ليس خليطاً .

2 - تحويل الماء الطبيعي إلى ماء مقطر : النشاط 2 : تقطير الماء :

- نستعمل التركيز والإبانة لفصل المواد المترسبة والمواد الطافية .
- نستعمل الترشيح لفصل المواد العالقة بالماء .

- ماء صاف عبارة عن خليط مكون من ماء نقي ومواد منحلة فيه .

- خذ كمية من ماء البركة (ماء ملوث) .
- ما هي الطرق التي تتبعها لجعل ماء البركة الملوث ماء صافياً ؟
- على ماذا تحصلت ؟

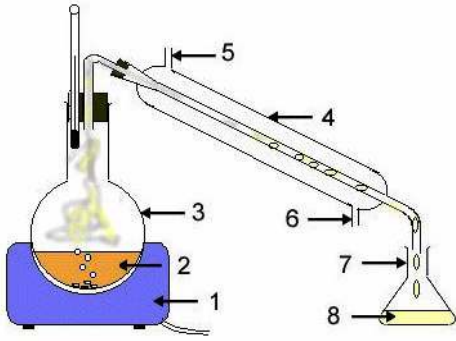
إرساء الموارد المعرفية:

- الماء الطبيعي (ماء البركة - ماء النهر - ماء البحر...) ماء غير صاف نجري عليه عملية التركيز والإبانة لفصل المواد المترسبة والطافية وعملية الترشيح لفصل المواد العالقة به ليصبح ماء صاف (ماء نقي ومواد منحلة فيه) .

- نستعمل طريقة التبخير الكلي .

- ماذا تستعمل لفصل المواد المنحلة في الماء عن الماء النقي ؟

15د



- 1 - موقد 2 - ماء صاف 3 - دورق زجاجي
- 4 - جهاز التبريد 5 - خروج الهواء
- 6 - دخول الهواء 7 - قطرات ماء
- 8 - ماء نقي.

- تصاعد بخار الماء ويمر عبر الأنبوب.
- يخرج بخار الماء من فوهة الأنبوب وينتشر في الهواء.
- المبرد يعمل على تكثيف البخار.
- البخار يتكاثف ويسقط على شكل قطرات داخل الكأس.
- تبقى في الدورق رواسب بيضاء.

● يتشكل جهاز التقطير من العناصر التالية: فرن ، دورق زجاجي ، أنبوب يخرج من الدورق ، جهاز تبريد ، كأس توضع تحت فوهة الأنبوب .

● اسكب الماء الصاف الذي تحصلت عليه في الدورق قم بتسخينه حتى الغليان .

● ماذا تلاحظ ؟

● ماذا يحدث لو لم نستعمل جهاز التبريد؟

● ما هو دور المبرد ؟

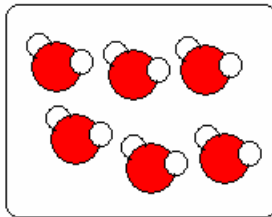
● لماذا سميت هذه العملية بتقطير الماء؟

● نكمل عملية التسخين حتى يتبخر كل الماء . ماذا تبقى في الدورق ؟

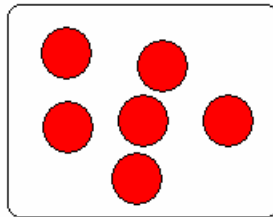
إرساء الموارد المعرفية:

- عملية التقطير تسمح بفصل مكونات الماء الصاف عن المواد المنحلة فيه وتعطي ماء نقي.

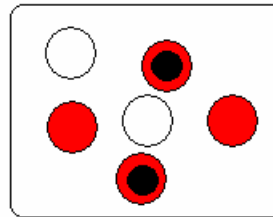
- تمثيل الجسم الخليط والجسم النقي بنموذج الحبيبات :



ماء نقي



جسم نقي مكون من حبيبات متشابهة



جسم خليط مكون من حبيبات غير متشابهة

5د

د5	الحل 1 - التفسير: الماء المقطر جسم نقي خالي تماماً من الأملاح المعدنية التي وجودها ضروري منحلة في ماء الشروب، فهي الدعامة لنمو العظام لدى الصغار، حيث تحميها من الإصابة بمرض الكساح (تقوس العظام). 2 - • نشترى الماء المقطر لاستعماله في: - بطارية السيارة. - المكواة الكهربائية. • نحصل على الماء المقطر من جهاز المكيف الهوائي، بتجميع قطراته في إناء بلاستيكي.	تمرين منزلي: عامر رجل يعمل في مؤسسة لإنتاج الماء المقطر، كان دائماً يصحب معه دلو ماء مقطر إلى بيته ليشرب منه طفلاه الصغيرين. بعد سنوات كبر الطفلان مع ظهور تقوس في عظام أرجلهما (مرض الكساح). 1 - قدّم تفسيراً لسبب الإصابة بهذا المرض. 2 - لأيّ غرض يتم شراء الماء المقطر؟ وإذا فقد من السوق من أين يمكنك الحصول عليه؟ تمارين 7 و 9 ص 48	تقويم الموارد المعرفية
-----------	---	---	---------------------------------------

1 - الماء النقي :

النشاط 1 : هل المياه المعدنية خليط متجانس ؟:

- المياه المعدنية وماء الحنفية أجسام تشكل خليط متجانس تفصل بين مكوناته بالتبخير الكلي . بينما الماء المقطر ليس خليطاً .

2 - تحويل الماء الطبيعي إلى ماء مقطر :

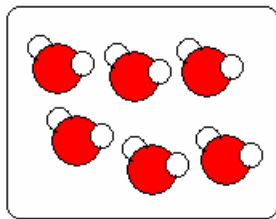
النشاط 2 : تقطير الماء :

- الماء الطبيعي (ماء البركة - ماء النهر - ماء البحر...) ماء غير صاف نجري عليه عملية التركيد والإبانة لفصل المواد المترسبة والطافية وعملية الترشيح لفصل المواد العالقة به ليصبح ماء صاف(ماء نقي ومواد منحلّة فيه) .
- يتشكل جهاز التقطير من العناصر التالية: فرن ، دورق زجاجي ، أنبوب يخرج من الدورق ، جهاز تبريد ، كأس توضع تحت فوهة الأنبوب .

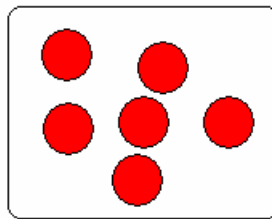
- اسكب الماء الصاف الذي تحصلت عليه في الدورق قم بتسخينه حتى الغليان .
- يتصاعد بخار الماء ويمر عبر الأنبوب.
- يخرج بخار الماء من فوهة الأنبوب وينتشر في الهواء .
- المبرد يعمل على تكثيف البخار.
- البخار يتكاثف ويسقط على شكل قطرات داخل الكأس.
- تبقى في الدورق رواسب بيضاء.

- عملية التقطير تسمح بفصل مكونات الماء الصاف عن المواد المنحلّة فيه وتعطي ماء نقي.

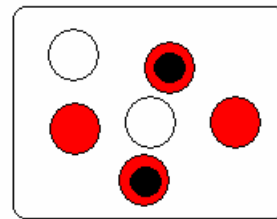
تمثيل الجسم الخليط والجسم النقي بنموذج الحبيبات :



ماء نقي



جسم نقي مكون من حبيبات متشابهة



جسم خليط مكون من حبيبات غير متشابهة

تمارين تطبيقية:

7 و 9 ص 48

الحصة الثانية (عمل أفواج)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الأولى متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الثالث : الخلائط - الماء النقي - المحلول المائي

الوحدة التعليمية الثالثة : الماء النقي - 2 -

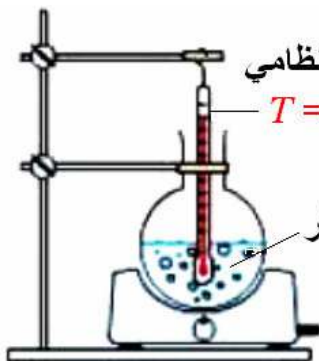
الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

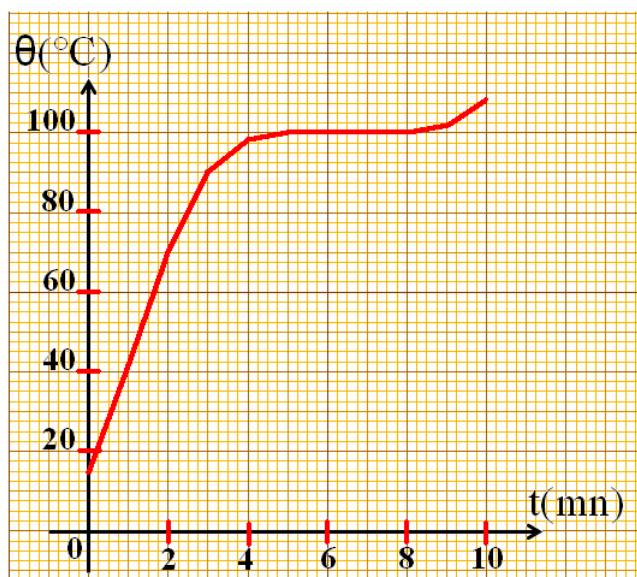
مركبة الكفاءة :

- 1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ، ويستخدمها لحل مشكلا يتعلق بها في المخبر وخارجه.
- 2 - يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب والبعيد.
- 3 - يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة إلى أخرى ، بأخذ الاحتياطات الأمنية في العمل المخبري عند استخدام مصادر الحرارة.
- 4 - يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب والبعيد ، ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا.
- 5 - يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك أو تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المخبر).
- 6 - التحذير من التلوث وكيفية حماية البيئة وأخذ الاحتياطات عند استعمال محاليل خطيرة.

معايير ومؤشرات التقويم	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
● مع 1: يعرف معايير نقاوة الماء : - يميز بين الماء الصافي والماء النقي. - يعرف درجتي حرارة تحول الماء النقي في السلم "السلسيوزي" تحت الضغط الجوي العادي (النظامي). - يعرف أن درجة حرارة التحول الفيزيائي للماء النقي تبقى ثابتة طيلة التحول. ● مع 2: يعرف مبدأ عملية التقطير : - يحدد دور كل عنصر من عناصر التركيب التجريبي لعملية التقطير. - يشرح عملية التقطير. - يعرف بعض مكونات ماء معدني. ● مع 3: يوظف النموذج الحبيبي في تمثيل الماء في حالاته المختلفة : - يفسر بنية الماء النقي في حالاته الفيزيائية الثلاث باستخدام النموذج الحبيبي . - يوظف النموذج الحبيبي للماء أثناء التقطير.	وضعيات تجريبية تبين : ● معايير نقاوة الماء.	● ماء نقي ● ورق ● محرار ● موقد حراري ● كحول ● ماء مالح	● صعوبة التمييز بين الجسم النقي والجسم الخليط من خلال معايير النقاوة.

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن																																				
● أتذكر	● بماذا تميّز الماء النقي عن الماء الصاف؟ ● كيف نحول الماء الطبيعي إلى ماء نقي؟	● الماء الصاف خليط متجانس مكون من ماء نقي ومواد مذابة فيه. ● باستعمال طرق التركيز والإبانة ثم الترشيح لنحصل على ماء صاف ثم التبخير الكلي (التقطير).	د5																																				
● الوضعية الجزئية الثانية	يستعمل الأب لسيارته ماء نقيا وتستعمل الأم للمكواة ماء نقيا ويستعمل الممرض لانحلال مسحوق الحقة الطبية ماء نقيا. - ما هي المعايير التي يجب أن تتوفر في الماء حتى يعتبر علميا ماء نقيا ؟ 	● يقرؤون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل.																																					
	3 - معايير الماء النقي : النشاط 1 : غليان الماء النقي : ● - نضع دورق زجاجي يحتوي على ماء مقطر فوق منبع حراري . - نعلق محرار بحيث يكون داخل الماء دون أن يلمس قاع الدورق . - قمنا بتعيين درجة حرارة الماء كل دقيقة فتحصلنا على القياسات الموضحة في الجدول التالي :	تحت الضغط النظامي $T = 100^{\circ}\text{C}$ ماء مقطر 	د15																																				
<table border="1"> <tr> <th>اللحظة t(mn)</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th></tr> <tr> <td>درجة الحرارة $\theta(^{\circ}\text{C})$</td><td>15</td><td>42</td><td>70</td><td>90</td><td>98</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>102</td><td>108</td></tr> <tr> <td>حالة الماء</td><td colspan="3">سائل</td><td colspan="3">سائل وبخار</td><td colspan="2">بخار</td><td colspan="3"></td></tr> </table>				اللحظة t(mn)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	درجة الحرارة $\theta(^{\circ}\text{C})$	15	42	70	90	98	100	100	100	100	102	108	حالة الماء	سائل			سائل وبخار			بخار				
اللحظة t(mn)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																												
درجة الحرارة $\theta(^{\circ}\text{C})$	15	42	70	90	98	100	100	100	100	102	108																												
حالة الماء	سائل			سائل وبخار			بخار																																
	● بعد كم دقيقة يبدأ الماء بالغليان ؟ إرساء الموارد المعرفية: يغلي الماء المقطر عند درجة حرارة 100°C تحت الضغط الجوي النظامي (العادي).	● في الدقيقة الخامسة يبدأ الماء بالغليان حيث تبلغ درجة حرارته 100°C.																																					

● قمنا برسم تغير درجة حرارة الماء خلال مدة التسخين ، فتحصلنا على المخطط التالي :



- يتكون المخطط من ثلاثة أجزاء مختلفة أحدها مستقيم أفقي .
- تعني أن درجة الحرارة بقيت ثابتة عند 100°C من الدقيقة الخامسة إلى الدقيقة الثامنة .
- كانت سائلة قبل الدقيقة الخامسة وبخارية بعد الدقيقة الثامنة مباشرة .
- استمرت العملية (4) دقائق .

● من كم جزء يتكون المخطط ؟

● ماذا تعني القطعة المستقيمة في المخطط؟

- كيف كانت حالة الماء قبل الدقيقة الخامسة وبعد الدقيقة الثامنة ؟
- كم استمرت عملية تبخر الماء المقطر؟

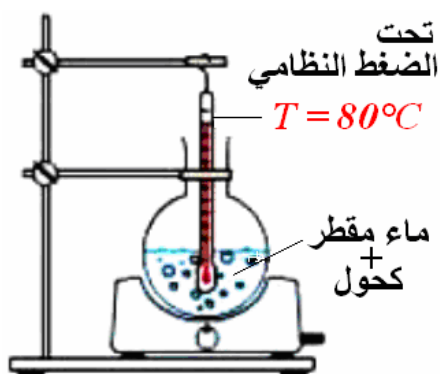
إرساء الموارد المعرفية:

عند تسخين الماء المقطر فإنه يبدأ في الغليان والتبخر عند درجة حرارة 100°C تحت الضغط الجوي العادي. وتبقى درجة حرارته ثابتة إلى أن يتبخر كل الماء ثم تبدأ في الارتفاع. ندعو الماء المقطر ماء نقيا .

النشاط 2 : غليان مزيج من الماء المقطر والكحول :

- - نسخن مزيج مكون من ماء مقطر وكحول .

- قمنا بتعيين درجة حرارة المزيج كل دقيقة فتحصلنا على القياسات الموضحة في الجدول التالي :



اللحظة t(mn)	درجة الحرارة $\theta(^{\circ}\text{C})$
0	15
1	35
2	44
3	58
4	72
5	80
6	82
7	84
8	86
9	88
10	91

● في أي لحظة يبدأ المزيج في الغليان ؟

إرساء الموارد المعرفية:

درجة بداية غليان المزيج تختلف عن درجة بداية غليان الماء النقي .

● هل تبقى درجة حرارة المزيج ثابتة بعد الدقيقة الخامسة ؟

إرساء الموارد المعرفية:

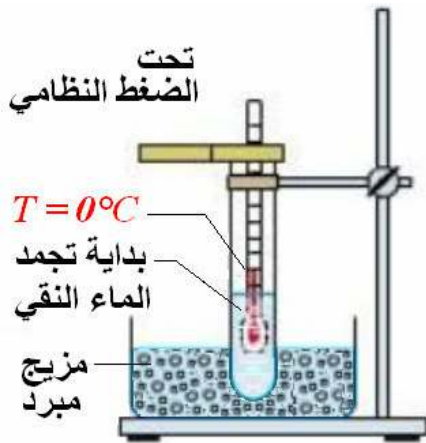
إن المزيج المستعمل ليس له درجة غليان ثابتة فهو جسم غير نقي بل خليط .

النشاط 3 : تجمد الماء المقطر :

● - نضع كمية من الماء المقطر داخل أنبوب اختبار وكمية من الماء المالح داخل أنبوب آخر ونضعهما داخل مزيج مبرد(ماء شديد الملوحة متجمد) .
- قمنا بتعيين درجة حرارة المائين كل دقيقة فتحصلنا على القياسات الموضحة في الجدول التالي :

● يبدأ المزيج في الغليان في الدقيقة الخامسة عندما تبلغ درجة حرارته 80°C .

● تستمر درجة حرارة المزيج في الارتفاع .



15د

اللحظة t(mn)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
درجة الحرارة للماء النقي $\theta(^{\circ}\text{C})$	16	9	3	1	0	0	0	-1	-5	-8
درجة الحرارة للماء المالح $\theta(^{\circ}\text{C})$	17	11	6	1	-1	-3	-5	-6	-8	-10

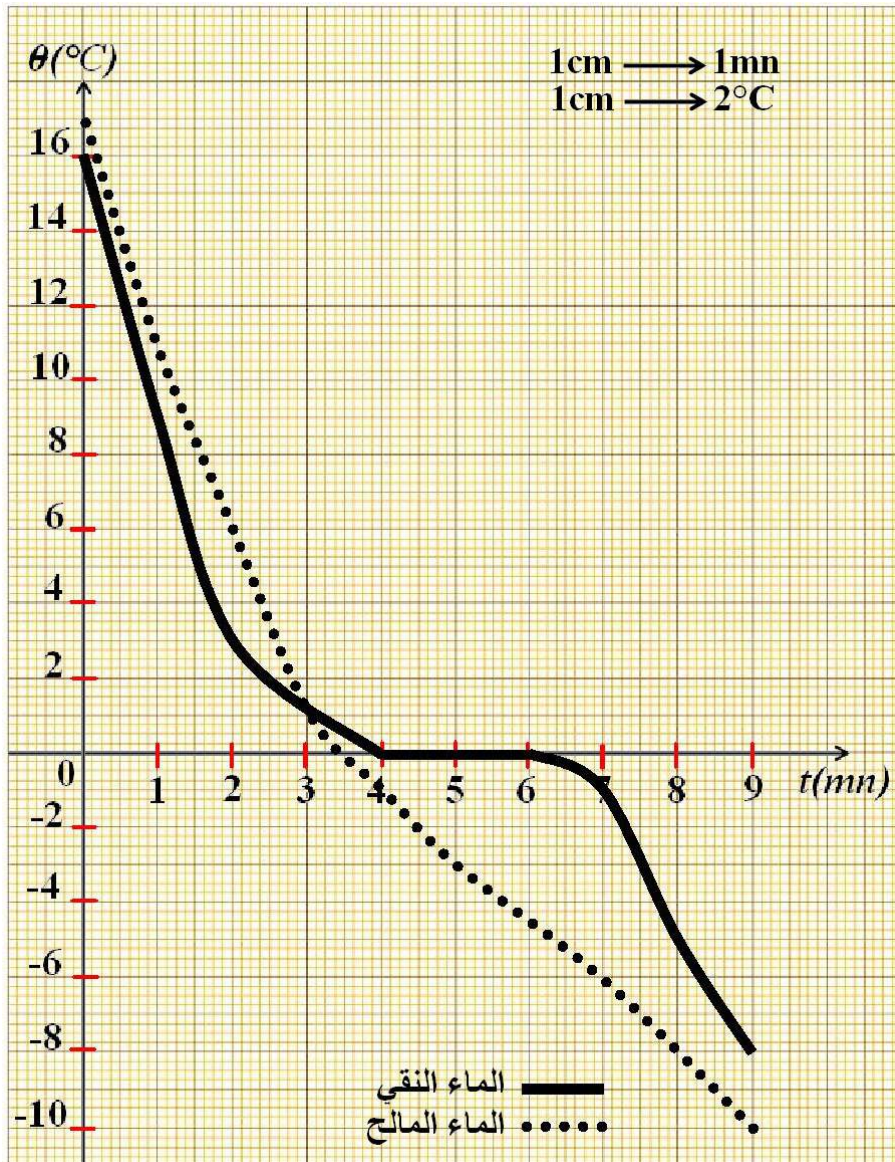
● ماذا يحدث عند بلوغ درجة حرارة كل منهما الصفر ؟

- الماء النقي: تبدأ بلورات الجليد بالظهور وتثبت درجة الحرارة لمدة زمنية.
- الماء المالح: لا تظهر بلورات الجليد وتواصل درجة الحرارة في الانخفاض .

إرساء الموارد المعرفية:

يبدأ الماء النقي في التجمد عند درجة حرارة 0°C ويحافظ عليها حتى نهاية عملية التجمد .
- الماء المالح لا يتجمد عند درجة حرارة 0°C ولا تثبت درجة حرارته.

● مخطط تجمد الماء :



10د	الحل - الماء المقطر جسم نقي (خالي من المواد المذابة فيه كالأملح)، مما يجعله لا ذوق له. بينما ماء الحنفية جسم خليط (يحتوي على عدد كبير من الأملاح مذابة فيه)، مما يجعل له ذوقاً.	تمرين منزلي: اقتنى والد هشام قارورة ماء نقي ليضيفه لبطارية السيارة، عندها تساءلت الأم عن الاختلاف الموجود بينه وبين ماء الحنفية. و كنت أنت من وقع عليه الاختيار ليجيب عن سؤال الأم. - كيف كانت إجابتك؟ تمارين كل تمارين ص 48 و 49 ما عدا التمرين 7 و 9.	تقويم الموارد المعرفية
-----	--	---	---------------------------------------

الوحدة التعليمية الثالثة : الماء النقي - 2 -

3 - معايير الماء النقي :

النشاط 1 : غليان الماء النقي :

- تحت الضغط الجوي العادي يبدأ الماء النقي بالتبخر عندما تبلغ درجة حرارته $100^{\circ}C$ ، وتبقى ثابتة خلال كل عملية التبخر.

النشاط 2 : غليان مزيج من الماء المقطر والكحول :

- درجة بداية غليان المزيج تختلف عن درجة بداية غليان الماء النقي .
- إن المزيج المستعمل ليس له درجة غليان ثابتة فهو جسم غير نقي بل خليط .

النشاط 3 : تجمد الماء المقطر :

- تحت الضغط الجوي العادي يبدأ الماء النقي بالتجمد عندما تبلغ درجة حرارته $0^{\circ}C$ ، وتبقى ثابتة خلال كل عملية التجمد.
- الماء المالح لا يتجمد عند درجة حرارة $0^{\circ}C$ ولا تثبت درجة حرارته.
- إن ثبات درجة حرارة غليان الماء النقي وكذا درجة تجمده يمثلان معايير نقاوته .
- كل جسم يحافظ على درجة حرارته ثابتة عند تحول حالته الفيزيائية يدعى **جسما نقيًا**.
- كل جسم لا يحافظ على درجة حرارته ثابتة عند تحول حالته الفيزيائية يدعى **جسما خليطًا**.

بطاقة تعريف الماء النقي

- الاسم : الماء.
- اللون : عديم اللون.
- الرائحة : ليس له رائحة.
- الذوق : ليس له ذوق خاص (على عكس الماء الغير نقي الذي هو عذب و له ذوق).
- حالته في الدرجة العادية : سائل.
- درجة التجمد : $0^{\circ}C$ (تحت الضغط الجوي النظامي).
- درجة الغليان : $100^{\circ}C$ (تحت الضغط الجوي النظامي).
- كتلة لتر من الماء : 1kg .
- علامة خاصة : مذيب جيد .



الحبيبة : مكونة من الهيدروجين والأكسجين
الصيغة الكيميائية : H_2O

تمارين تطبيقية:

كل تمارين ص 48 و 49 ما عدا التمرين 9 و 7 .

الحصة الثالثة (عمل كامل القسم)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الأولى متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الثالث : الخلائط - الماء النقي - المحلول المائي

الوحدة التعليمية الثالثة : توظيف مناسب لثوابت المادة

الكفاءة الختامية :

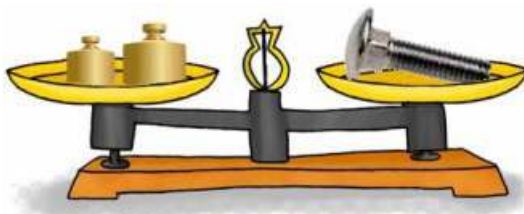
يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبة الكفاءة :

- 1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ، ويستخدمها لحل مشكلا يتعلق بها في المخبر وخارجه.
- 2 - يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب والبعيد.
- 3 - يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة إلى أخرى ، بأخذ الاحتياطات الأمنية في العمل المخبري عند استخدام مصادر الحرارة.
- 4 - يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب والبعيد ، ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا.
- 5 - يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك أو تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المخبر).
- 6 - التحذير من التلوث وكيفية حماية البيئة وأخذ الاحتياطات عند استعمال محاليل خطيرة.

معايير ومؤشرات التقويم	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
● مع 1: يعرف معايير نقاوة الماء : - يميز بين الماء الصافي والماء النقي. - يعرف درجتي حرارة تحول الماء النقي في السلم "السلسيوزي" تحت الضغط الجوي العادي (النظامي). - يعرف أن درجة حرارة التحول الفيزيائي للماء النقي تبقى ثابتة طيلة التحول. ● مع 2: يعرف مبدأ عملية التقطير : - يحدد دور كل عنصر من عناصر التركيب التجريبي لعملية التقطير. - يشرح عملية التقطير. - يعرف بعض مكونات ماء معدني. ● مع 3: يوظف النموذج الحبيبي في تمثيل الماء في حالاته المختلفة : - يفسر بنية الماء النقي في حالاته الفيزيائية الثلاث باستخدام النموذج الحبيبي . - يوظف النموذج الحبيبي للماء أثناء التقطير.	وضعيات تجريبية تبين : ● التمييز بين المادة الخليطة والمادة النقية.	● سائل (ماء) ● أنبوب اختبار ● ميزان ● جسم مادي (برغي) .	● صعوبة تقبل أن الكتلة الحجمية معيار مميز لنقاوة المادة.

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
● أتذكر	● بماذا يتميز الجسم النقي عن الجسم الخليط؟	● الجسم النقي يحافظ على درجة حرارته ثابتة عند تحول حالته الفيزيائية . بينما الجسم الخليط لا يحافظ على درجة حرارته ثابتة عند تحول حالته الفيزيائية .	د5
● الوضعية الجزئية الثانية	تساءل تلميذ عن مادة حديد الفولاذ التي صنع منها أحد البراغي خليطة أم نقية . - أجبه عن تساؤله بوضع طريقة تجريبية؟ 	● يقرؤون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل.	
	توظيف مناسب لثوابت المادة : النشاط 1 : كيف أتأكد من مادة البرغي ؟ ● اقترح طريقة تجريبية لتتحقق من نقاوة المادة التي صنع منها البرغي .	● للتأكد من نقاوة حديد الفولاذ الذي صنع منه البرغي نقوم بتعيين كتلته الحجمية ونقارنها بمقدار الثابت الفيزيائي لحديد الفولاذ . ● قياس حجم البرغي عن طريق غمره في سائل بواسطة مخبر مدرج . $V = V_2 - V_1$ $V =cm^3 -cm^3$ $V =cm^3$	د8
			

	● قياس كتلة البرغي بواسطة ميزان . $m = m_1 + m_2$ $m =g +g$ $m =g$																										
																											
	● تعيين الكتلة الحجمية لمادة البرغي : $\rho = \frac{m(g)}{V(cm^3)}$ $\rho = \frac{.....(g)}{.....(cm^3)}$ $\rho =(g / cm^3)$ ● نقارن الكتلة الحجمية لمادة البرغي بالكتلة الحجمية لحديد الفولاذ التي تمثل معيار نقاوته .	● جدول لبعض الأجسام النقية : <table border="1"> <thead> <tr> <th>المواد</th> <th>الكتلة الحجمية g / cm^3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>الحديد</td><td>7,874</td></tr> <tr><td>النحاس</td><td>8,94</td></tr> <tr><td>الألمنيوم</td><td>2,7</td></tr> <tr><td>الرصاص</td><td>11,34</td></tr> <tr><td>الفضة</td><td>10,49</td></tr> <tr><td>الذهب</td><td>19,32</td></tr> <tr><td>الزيت</td><td>0,8</td></tr> <tr><td>الحليب</td><td>1,04</td></tr> <tr><td>الكحول</td><td>0,78</td></tr> <tr><td>البنزين</td><td>0,88</td></tr> <tr><td>ماء البحر</td><td>1,03</td></tr> </tbody> </table> إرساء الموارد المعرفية: الكتلة الحجمية للمادة معيار من الثوابت الفيزيائية يدل على نقاوة المادة .	المواد	الكتلة الحجمية g / cm^3	الحديد	7,874	النحاس	8,94	الألمنيوم	2,7	الرصاص	11,34	الفضة	10,49	الذهب	19,32	الزيت	0,8	الحليب	1,04	الكحول	0,78	البنزين	0,88	ماء البحر	1,03	
المواد	الكتلة الحجمية g / cm^3																										
الحديد	7,874																										
النحاس	8,94																										
الألمنيوم	2,7																										
الرصاص	11,34																										
الفضة	10,49																										
الذهب	19,32																										
الزيت	0,8																										
الحليب	1,04																										
الكحول	0,78																										
البنزين	0,88																										
ماء البحر	1,03																										
د5		تمرين منزلي: أعد نفس الطريقة التجريبية لتتأكد من نقاوة مواد أخرى في البيت .	تقويم الموارد المعرفية																								

تجربة :

1 - الهدف من التجربة:

معايرة مادة صنع البرغي والتأكد من نقاوته بتعيين كتلتها الحجمية .

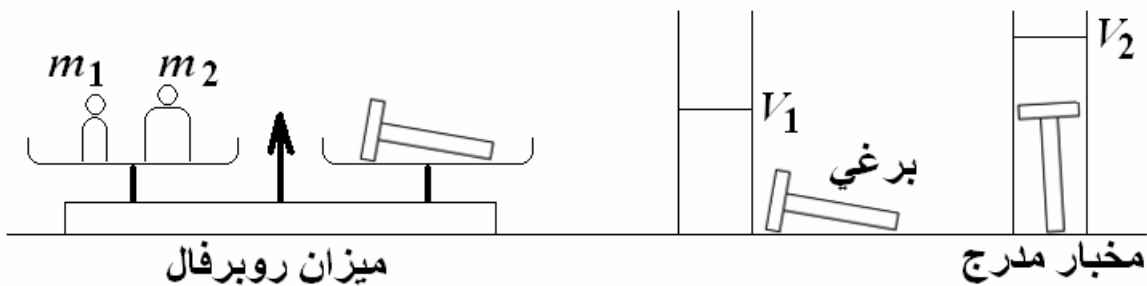
2 - عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

● أنزل الجسم داخل المخبر المدرج بلطف وحذر.

3 - أدوات التجربة :

● جسم مادي (برغي) . ● سائل (ماء) . ● مخبر مدرج . ● ميزان .

4 - المخطط التجريبي :



5 - خطوات التجربة :

أ - قياس حجم الجسم (البرغي) عن طريق غمره في سائل (الماء) .

$$V = V_2 - V_1 \quad ; \quad V = \dots \text{cm}^3 - \dots \text{cm}^3 \quad ; \quad V = \dots \text{cm}^3$$

ب - قياس كتلة الجسم (البرغي) بواسطة الميزان .

$$m = m_1 + m_2 \quad ; \quad m = \dots \text{g} + \dots \text{g} \quad ; \quad m = \dots \text{g}$$

ج - تعيين الكتلة الحجمية لمادة الجسم (البرغي) .

$$\rho = \frac{m(\text{g})}{V(\text{cm}^3)} \quad ; \quad \rho = \frac{\dots(\text{g})}{\dots(\text{cm}^3)} \quad ; \quad \rho = \dots(\text{g} / \text{cm}^3)$$

6 - نتائج القياس :

الكتلة الحجمية لمادة الجسم (البرغي) هي : $\rho = \dots(\text{g} / \text{cm}^3)$.

7 - الملاحظة (المقارنة) :

تقارن النتيجة مع معيار نقاوة المادة (الحديد) : $\rho = \dots(\text{g} / \text{cm}^3) \dots 7,874(\text{g} / \text{cm}^3)$.

8 - الحكم على النتيجة :

- في حالة التطابق : مادة صنع البرغي نقية تماما .
- في حالة عدم التطابق : مادة صنع البرغي ليست نقية (خليط) .

الحصص (1+2+3) (القسم بأكمله+عمل أفواج)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الأولى متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الثالث : الخلائط - الماء النقي - المحلول المائي

الوحدة التعليمية الثالثة : الماء النقي 2و1 - توظيف مناسب لثوابت المادة

بطاقة تقنية لإجراء تقييم تكويني

الكفاءة الختامية :

- يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبات الكفاءة :

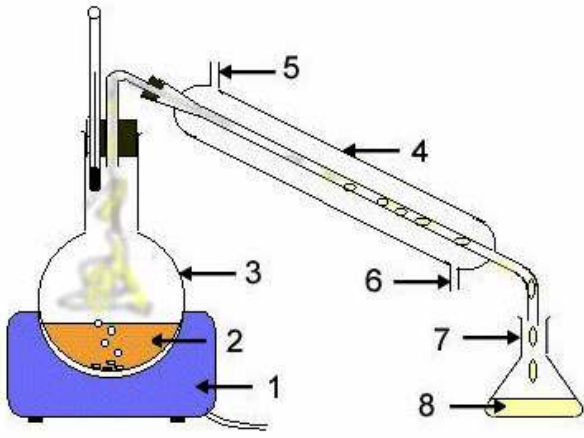
- 1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ، ويستخدمها لحل مشكلا يتعلق بها في المخبر وخارجه.
- 2 - يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب والبعيد.
- 3 - يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة إلى أخرى ، بأخذ الاحتياطات الأمنية في العمل المخبري عند استخدام مصادر الحرارة.
- 4 - يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب والبعيد ، ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا.
- 5 - يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك أو تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المخبر).
- 6 - التحذير من التلوث وكيفية حماية البيئة وأخذ الاحتياطات عند استعمال محاليل خطيرة.

وضعية الانطلاق :

التقويم هنا له وظيفة تشخيصية تنبئية ؛ فهو يهدف إلى:

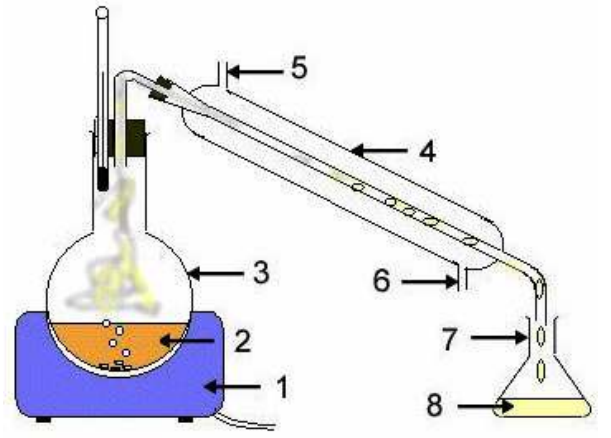
- 1 - تشخيص المكتسبات السابقة الضرورية لخدمة الكفاءة المستهدفة من المقطع التعليمي (التحكم في المعارف، الطرق، ...).
- 2 - الوقوف على التصورات الأولية أو "التمثيلات" لدى التلاميذ حول المفاهيم المستهدفة في المقطع التعليمي، والتي قد تقف عائقا لتعلم التلاميذ.
- 3 - يمكن أن تتجزأ المهمات الأولى فرديا أو جماعيا.
- 4 - تكون المعلومات المتحصل عليها أداة لتوجيه عملية التخطيط منذ البداية (قبل الانطلاق).

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعلمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي ♦ يطّلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر. ♦ يتعلم لغة الحوار وتقبل الرأي الآخر. ♦ يدرك أن سلامته قبل كل شيء ، وتتحقق بالحياة والحذر في التعامل مع المواد الخطيرة ومع مصادر الحرارة.	♦ يشرح كيفية التمييز بين الجسم النقي والجسم الخليط . ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بالحصول على ماء صاف من الماء الطبيعي والفصل بين مكونات الماء الصاف. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا في تعامله مع مختلف أنواع المياه .	♦ يعرف أنواع المياه (الطبيعية ، المعدنية ، الصافية ، النقية) . ♦ يميز بين الجسم الخليط والجسم النقي . ♦ يفصل بين مكونات الماء الصاف(مواد جافة - ماء نقي) بعملية التقطير. ♦ يفسر الأجسام النقية والأجسام غير النقية بإعداد النموذج الحبيبي للمادة.	♦ يفهم التعليلة. ♦ يميز بين الماء المعدني وماء الحنفية والماء الطبيعي(البركة، النهر...) والماء النقي . ♦ يحصل على ماء صاف من الماء الطبيعي. ♦ يحصل على الماء النقي . ♦ يمثل الجسم الخليط والجسم النقي بنموذج الحبيبات. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بفصل الخلائط.	● وضعيات تجريبية تبين : ● التمييز بين المياه الثلاث الصافي ، المعدني والنقي. ● كيفية الحصول على الماء النقي. ● معايير نقاوة الماء. ● التمييز بين المادة الخليطة والمادة النقية.



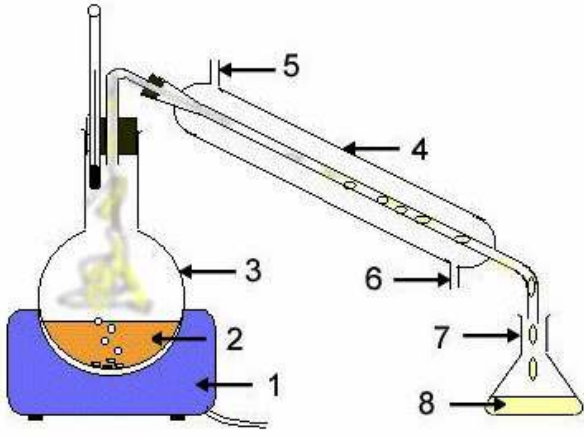
1 - موقد 2 - ماء صاف 3 - دورق زجاجي 4 - جهاز
التبريد 5 - خروج الهواء 6 - دخول الهواء 7 - قطرات ماء
8 - ماء نقي.

تركيبة تقطير الماء



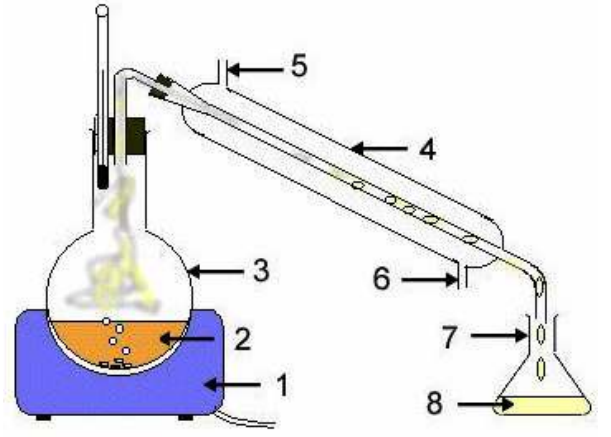
1 - موقد 2 - ماء صاف 3 - دورق زجاجي 4 - جهاز
التبريد 5 - خروج الهواء 6 - دخول الهواء 7 - قطرات ماء
8 - ماء نقي.

تركيبة تقطير الماء



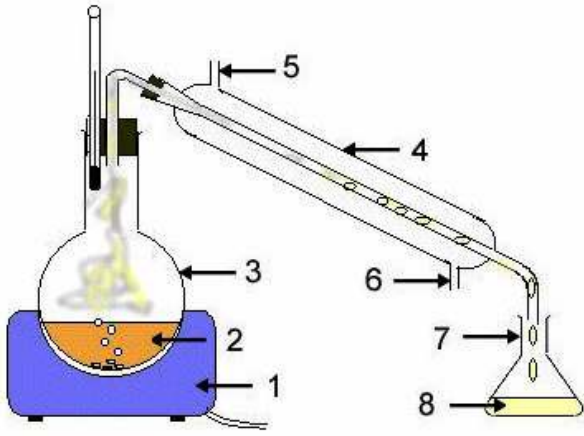
1 - موقد 2 - ماء صاف 3 - دورق زجاجي 4 - جهاز
التبريد 5 - خروج الهواء 6 - دخول الهواء 7 - قطرات ماء
8 - ماء نقي.

تركيبة تقطير الماء



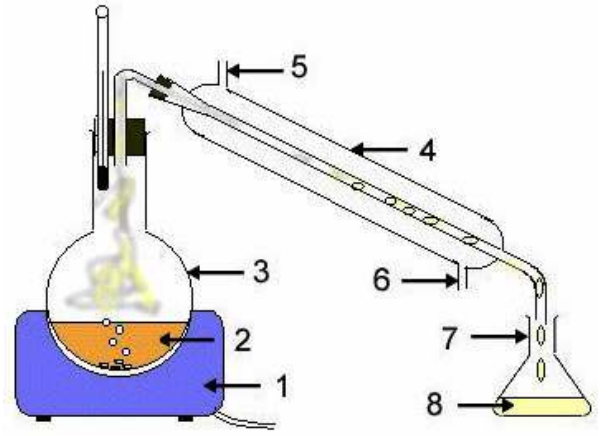
1 - موقد 2 - ماء صاف 3 - دورق زجاجي 4 - جهاز
التبريد 5 - خروج الهواء 6 - دخول الهواء 7 - قطرات ماء
8 - ماء نقي.

تركيبة تقطير الماء



1 - موقد 2 - ماء صاف 3 - دورق زجاجي 4 - جهاز
التبريد 5 - خروج الهواء 6 - دخول الهواء 7 - قطرات ماء
8 - ماء نقي.

تركيبة تقطير الماء



1 - موقد 2 - ماء صاف 3 - دورق زجاجي 4 - جهاز
التبريد 5 - خروج الهواء 6 - دخول الهواء 7 - قطرات ماء
8 - ماء نقي.

تركيبة تقطير الماء